

Física numérica
Tarea #6
Estimando la masa

Instrucciones: Las soluciones a los ejercicios deberán ser acompañadas del código utilizado.

¿Qué partículas son? El objetivo de este ejercicio es estimar la masa de una partícula que decae en dos muones. Los datos son reales tomados del CMS (*Compact Muon Solenoid*) que han sido adquiridos, analizados, filtrados e identificados como colisiones en el LHC (Large Hadron Collider) y que presentan un par muón-antimuón, conocidos usualmente como dimuones, seleccionados para obtener eventos que son candidatos para observar partículas J/ψ , Y , W y Z . En el archivo adjunto *Jpsimumu_Run2011A.csv* se presentan los datos de poco más de 31 000 colisiones. Las columnas en la tabla corresponden a:

- *Run*: Los datos recogidos por el CMS en un año dado dividido en conjuntos llamados "corridas" (*Runs*). Por ejemplo, los datos de 2011 se dividieron en *Run A* y *Run B*. *Run* es una colección de datos de un periodo con una duración variable.
- *Event*: Es una colisión protón-protón.
- *Type 1*: G = dimuón global, T = dimuón trazador (observado sólo en el rastreador).
- *E1*: Energía del dimuón número 1.
- *px1*: Momento en la dirección del eje x del dimuón número 1.
- *py1*: Momento en la dirección del eje y del dimuón número 1.
- *pz1*: Momento en la dirección del eje z del dimuón número 1.
- *pt1*: Momento transversal del muón número 1.
- *eta1*: En física experimental de partículas, la pseudorapidez η se utiliza comúnmente como coordenada espacial describiendo el ángulo de una partícula relativa al eje del haz definida por

$$\eta = -\ln \left[\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]$$

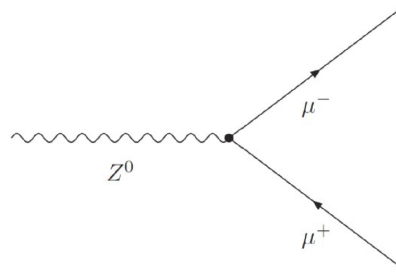
con θ el ángulo entre el momento $\mathbf{p}$ de la partícula y la dirección positiva del eje del haz.

- *phi1*: Es el ángulo azimutal φ , medido desde el eje x positivo en el plano xy .
 - *Q1*: Carga del muón número 1.
 - *Type 2*: G = dimuón global, T = dimuón trazador (observado sólo en el rastreador).
 - *E2*: Energía del dimuón número 2.
 - *px2*: Momento en la dirección del eje x del dimuón número 2.
 - *py2*: Momento en la dirección del eje y del dimuón número 2.
 - *pz2*: Momento en la dirección del eje z del dimuón número 2.
 - *pt2*: Momento transversal del muón número 2.
 - *eta2*: La pseudorapidez η_2 del muón número 2.
 - *phi2*: Es el ángulo azimutal, medido desde el eje x positivo en el plano xy , del muón número 2.
 - *Q2*: Carga del dimuón número 2.
1. (a) Para cada colisión, calcule la masa de la partícula que decae utilizando sus conocimientos de Dinámica relativista. Considere unidades con $c = 1$ para simplificar los cálculos.
 - (b) Con la masas calculadas en el inciso anterior, elabore un histograma de frecuencias. Es importante notar que debe de definir clases (*bins*) para poder establecer las frecuencias. Poco más de 100 clases debe ser suficiente.
 - (c) **Analizando los datos.**
 - i. ¿Cuántas protuberancias (resonancias) aparecen en su histograma?

- ii. ¿A qué partículas están asociadas estas resonancias? Estime la masa de cada resonancia (valor del pico) y busque en el portal del Particle Data Group a cuáles partículas podrían corresponder.

Estimado la masa del Z en el LHC. El objetivo de este ejercicio es estimar la masa del bosón Z a partir de su decaimiento en dos muones. Lo datos son reales tomados del CMS (*Compact Muon Solenoid*) que han sido adquiridos, analizados, filtrados e identificados como colisiones en el LHC (Large Hadron Collider) y que presentan dos muones.

La física. Se conoce que los bosones Z pueden decaer en dos muones. Cuando se analizan desde la perspectiva de colisiones relativistas los datos de los dos muones, es posible encontrar las masas de las partículas de las cuales provienen.



En el archivo adjunto *MuRun2018B.csv* se presentan los datos de 100 000 colisiones. Antes de poderse utilizar, los datos pasan un proceso detallado de selección y calibración para determinar, en este caso, que se produjeron dos muones (ver <http://opendata.cern.ch/record/1000> para mayor información). Las columnas en la tabla corresponden a:

- *Run*: Los datos recogidos por el CMS en una año dado dividido en conjuntos llamados "corridas" (*Runs*). Por ejemplo, los datos de 2010 se dividieron en *Run A* y *Run B*, esta última corresponde a la segunda mitad del año. *Run* es una colección de datos de un periodo con una duración variable.
- *Event*: Es una colisión protón-protón.
- *Type 1*: G = muón global, T =muón trazador (observado sólo en el rastreador).

- *E1*: Energía del muón número 1.
- *px1*: Momento en la dirección del eje *x* del muón número 1.
- *py1*: Momento en la dirección del eje *y* del muón número 1.
- *pz1*: Momento en la dirección del eje *z* del muón número 1.
- *pt1*: Momento transversal del muón número 1.
- *eta1*: En física experimental de partículas, la pseudorapidez η se utiliza comúnmente como coordenada espacial describiendo el ángulo de una partícula relativa al eje del haz definida por

$$\eta = -\ln \left[\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right]$$

con θ el ángulo entre el momento $\mathbf{p}$ de la partícula y la dirección positiva del eje del haz.

- *phi1*: Es el ángulo azimutal φ , medido desde el eje *x* positivo en el plano *xy*.
- *Q1*: Carga del muón número 1.
- *Type 2*: *G*= muón global, *T*=muón trazador (observado sólo en el rastreador).
- *E2*: Energía del muón número 2.
- *px2*: Momento en la dirección del eje *x* del muón número 2.
- *py2*: Momento en la dirección del eje *y* del muón número 2.
- *pz2*: Momento en la dirección del eje *z* del muón número 2.
- *pt2*: Momento transversal del muón número 2.
- *eta2*: La pseudorapidez η_2 del muón número 2.
- *phi2*: Es el ángulo azimutal, medido desde el eje *x* positivo en el plano *xy*, del muón número 2.
- *Q2*: Carga del muón número 2.

1. (a) Para cada colisión, calcule la masa del bosón Z utilizando sus conocimientos de Dinámica relativista. Considere unidades con $c = 1$ para simplificar los cálculos.
- (b) Con la masas calculadas en el inciso anterior, elabore un histograma de frecuencias. Es importante notar que debe de definir clases (*bins*) para poder establecer las frecuencias. Poco más de 100 clases debe ser suficiente.
- (c) Elabore ahora un histograma donde en el eje vertical se ubique el logaritmo de la frecuencia (número de eventos).
- (d) **Analizando los datos.**
 - i. ¿Por qué hay una protuberancia alrededor de los 92 GeV en el histograma logarítmico?
 - ii. ¿A qué partícula está asociada esta protuberancia?
 - iii. ¿Hay evidencia de otras partículas en el histograma?